



Ultimate Fantasy Legends

Scottish Premiership Fantasy Football Platform

Trabajo de Fin de Grado — Abdul Hakim Byaz Iglesias · [GitHub](#)

VERSION

1.0.0

 BACKEND

FASTAPI

 FRONTEND

REACT 18

 DEPLOY

DOCKER

 DATABASE

MYSQL 8

 PYTHON

3.10+

Plataforma de fantasy football con mecánicas de mercado, simulación PvP y datos reales de la Scottish Premiership



Índice

Sección	Sección
 Resumen Ejecutivo	 Modelo de Datos
 Flujo de Uso	 Motor de Puntuación
 Roles y Permisos	 Ingeniería Económica
 Arquitectura del Sistema	 Arena PvP
 Stack Tecnológico	 Estructura del Proyecto
 Funcionalidades Principales	 API Reference
 Instalación y Despliegue	 Trabajo Futuro



Resumen Ejecutivo

Ultimate Fantasy Legends (UFL) es una plataforma de fantasy football basada en la **Scottish Premiership** (la primera división del fútbol escocés, con 12 equipos y 33 jornadas por temporada) que va mucho más allá de las aplicaciones tradicionales de fantasy. Mientras que plataformas como Fantasy Premier League se limitan a asignar puntos según el rendimiento real y mostrar una clasificación, UFL crea un **ecosistema completo de gestión deportiva** que integra economía virtual, mercado de fichajes, combate entre usuarios y datos en tiempo real.

El proyecto ha sido desarrollado como **Trabajo de Fin de Grado** y demuestra la aplicación práctica de conceptos de ingeniería de software: arquitectura de microservicios, diseño de APIs RESTful, gestión de bases de datos relacionales con transacciones ACID, integración con APIs externas, scheduling de tareas asíncronas y desarrollo de interfaces de usuario interactivas.

En lo que se basa la aplicacion es en que el ususaio use su habilidad de gestión de recursos (monedas) y estrategia de alineación para competir contra otros usuarios en ligas privadas, con la emoción añadida de un mercado activo y la posibilidad de enfrentarse directamente en una Arena PvP. La integración con datos reales de la Scottish Premiership a través de Sportmonks API garantiza que cada gol, asistencia o tarjeta tenga un impacto tangible en el rendimiento fantasy, creando una experiencia inmersiva y dinámica.



El Problema que Resuelve

Problema en fantasy tradicional	Solución en UFL
Pasividad — el usuario elige equipo una vez por jornada y espera sin interacción	Mercado activo 24/7 con subastas diarias, ventas entre usuarios y clausulazos que mantienen la tensión constante
Sin estrategia financiera — presupuesto fijo sin consecuencias a largo plazo	Sistema económico dinámico: cada compra, blindaje o venta afecta tu capacidad futura de operar en el mercado
Competición limitada — solo clasificación dentro de tu liga	Arena PvP con ranking ELO global que enfrenta a cualquier usuario contra cualquier otro
Desconexión de la realidad — puntos arbitrarios sin vínculo con el fútbol real	Integración con Sportmonks API : goles, asistencias, tarjetas y más de 25 métricas reales → puntos fantasy



Los Tres Pilares de UFL

 Pilar 1	 Pilar 2	 Pilar 3
Mercado Cíclico Cada liga tiene un mercado de subastas que se renueva cada 24 horas con 12 jugadores aleatorios. Precios estables y pujas ciegas: el foco está en la teoría de juegos y la gestión de recursos.	Arena PvP con ELO Simula enfrentamientos contra equipos de cualquier usuario. El algoritmo compara líneas, aplica sinergias y genera un resultado. Cada batalla afecta al ranking ELO global .	Datos en Tiempo Real Integración con Sportmonks API para ingestar goles, asistencias, tarjetas, paradas y más de 25 métricas de cada partido de la Scottish Premiership.



Tecnologías Clave

Arquitectura de **microservicios dockerizada** con tres contenedores:

Frontend → React 18 + Vite + Nginx (puerto 3000)
Backend → FastAPI + Uvicorn + APScheduler (puerto 8000)
Database → MySQL 8.0 (puerto 3306)

El **scheduler** es el corazón del sistema: resuelve subastas expiradas, genera nuevas subastas cíclicas, calcula puntos de jornadas, crea ofertas automáticas y sincroniza con Sportmonks — todo sin intervención humana.

Flujo de Uso

Recorrido completo desde el registro hasta la competición en liga, paso a paso.

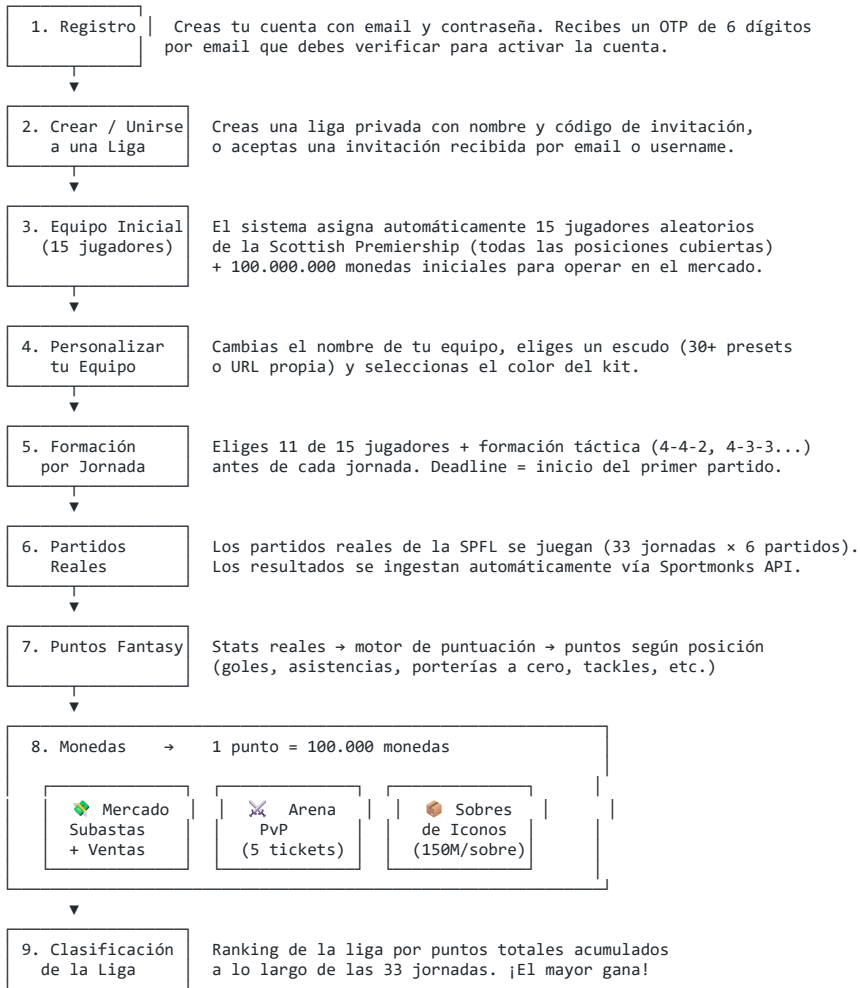


Tabla de Puntuación Rápida

Acción	Delantero	Centrocampista	Defensa	Portero
Gol	+4	+5	+6	+6
Asistencia	+3	+3	+3	+3
Portería a cero	—	+1	+4	+4
Tarjeta amarilla	-1	-1	-1	-1
Tarjeta roja	-3	-3	-3	-3
Gol en contra	-2	-2	-2	-2

Roles y Permisos de Usuario

El sistema cuenta con dos niveles de acceso:

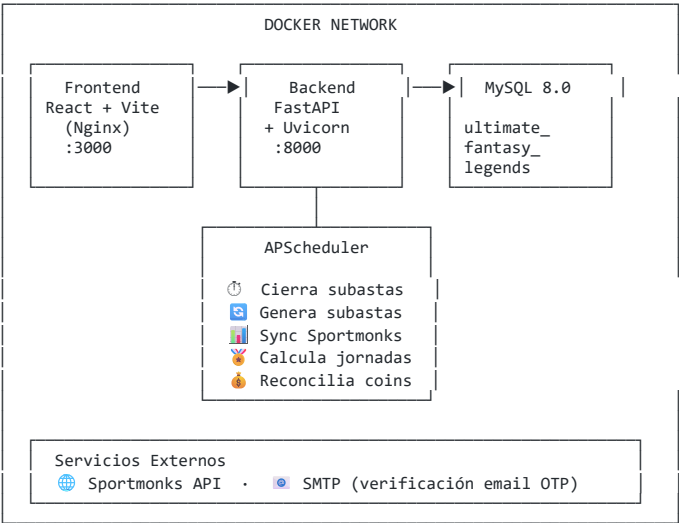
Funcionalidad	FREE	ADMIN
Crear / Unirse a Ligas	✓	✓
Gestión de Equipo y Formaciones	✓	✓
Mercado de Subastas (24h)	✓	✓
Compra / Venta entre Usuarios	✓	✓
Sobres de Jugadores Icono	✓	✓
Arena PvP (5 tickets/día)	✓	✓

Funcionalidad	 FREE	 ADMIN
Notificaciones por Liga		
Perfil de Usuario		
Panel de Administración		
Gestión Global de Usuarios		
Gestión Global de Ligas		
Edición de Jugadores del Catálogo		
Ajuste de Economía por Liga		

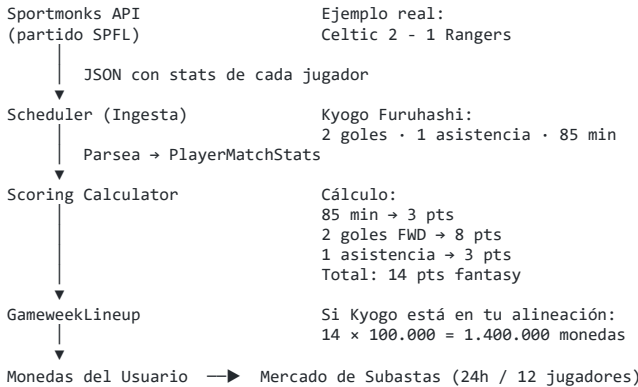
Los usuarios se registran como FREE. Un ADMIN puede promover a otros usuarios desde el panel de gestión.

Arquitectura del Sistema

Visión General



Flujo de Datos: Del Partido Real a la Pantalla



Stack Tecnológico y Justificación

Backend

Tecnología	Versión	Propósito	Por qué se eligió
Python	3.10+	Lenguaje principal	Manipulación de datos compleja con código legible y librerías maduras
FastAPI	Latest	Framework HTTP asíncrono	Rendimiento cercano a Node.js/Go; async nativo con Starlette y validación con Pydantic
SQLAlchemy	2.x	ORM	Define 20+ modelos declarativos; relaciones complejas User→Team→UserCard→Player elegantes
PyMySQL	Latest	Driver MySQL	Driver puro Python, sin compilación de librerías C → despliegue Docker sencillo
Pydantic	2.x	Validación de datos	Valida cada request automáticamente; rechaza tipos incorrectos antes de tocar la BD
APScheduler	Latest	Tareas programadas	Gestiona subastas, jornadas y reconciliación sin servicios externos (Celery + Redis)
python-jose	Latest	JWT	Tokens con user_id y rol; verificación sin consultar BD en cada request

Tecnología	Versión	Propósito	Por qué se eligió
passlib + bcrypt	Latest	Hash de contraseñas	Resistente a fuerza bruta; cada contraseña con salt propio
httpx	Latest	Cliente HTTP async	Llama a Sportmonks API sin bloquear el servidor

Frontend

Tecnología	Versión	Propósito	Por qué se eligió
React 18	18.x	Biblioteca de UI	SPA con estados complejos: mercado en tiempo real, alineaciones con validación, modales
Vite	5.x	Bundler y dev server	Hot-reloading < 1s en desarrollo; bundle optimizado con tree-shaking en producción
Axios	Latest	Cliente HTTP	Interceptores globales: JWT automático en headers, redirect al login en 401
React Router 6	6.x	Enrutamiento	Navegación entre 15+ páginas sin recarga; soporte de parámetros de URL
Sonner	Latest	Notificaciones toast	Alertas elegantes y no intrusivas con soporte de acciones undo
Vanilla CSS	—	Estilos	Control total del diseño; sistema de tokens CSS para tema oscuro y colores dorados

Infraestructura

Tecnología	Propósito	Por qué se eligió
Docker Compose	Orquestación de 3 servicios	Entorno idéntico dev/prod; un solo docker compose up levanta todo
MySQL 8.0	Base de datos relacional	Transacciones ACID esenciales para la economía; rollback garantizado en fallos
Nginx	Servidor web + proxy inverso	Sirve estáticos compilados del frontend; proxy /api/ y /static/ al backend
Uvicorn	Servidor ASGI	Ejecuta FastAPI con soporte async/await; multiworker en producción

✨ Funcionalidades Principales

1. 🛡️ Autenticación y Gestión de Usuarios

El sistema de autenticación está diseñado para ser seguro, accesible y resistente a cuentas falsas:

- **Registro con verificación OTP por email:** Cuando un usuario se registra, **no recibe acceso inmediato**. En su lugar, el sistema genera un código de 6 dígitos que se envía a su email mediante SMTP. Este código debe introducirse en la pantalla de verificación dentro del tiempo límite. Solo tras verificar el email se activa la cuenta (`email_verified = true`) y se genera el token JWT. Este paso previene el registro masivo de cuentas falsas y spam. En entornos de desarrollo se puede activar `BYPASS_EMAIL_VERIFICATION=true` para saltar este paso.
- **JWT (JSON Web Tokens):** Una vez autenticado, el usuario recibe un token JWT firmado con `SECRET_KEY` que contiene su `user_id` y `role`. Este token se almacena en `localStorage` del navegador y se envía automáticamente en el header `Authorization: Bearer <token>` de cada petición. El backend verifica la firma del token sin consultar la base de datos, lo que reduce la latencia en cada request.
- **Perfil editable:** El usuario puede cambiar su **username** (único en la plataforma), subir un **avatar** personalizado mediante URL, y consultar sus estadísticas globales: ELO de Arena, victorias, derrotas, ligas activas e historial de sobres abiertos.

2. 🏆 Sistema de Ligas Privadas

Las ligas son el núcleo social de la aplicación. Cada liga es un espacio cerrado donde un grupo de usuarios compete entre sí durante las 33 jornadas de la Scottish Premiership:

- **Creación:** Al crear una liga, el usuario establece un **nombre**, **descripción** y **número máximo de miembros** (de 4 a 20). El sistema genera automáticamente un **código de invitación único** de 8 caracteres alfanuméricos (ej: A7K2M9P3). El creador se convierte automáticamente en propietario (`owner_id`) y administrador de la liga.
- **Invitaciones por dos vías:**
 - **Por username interno:** Se busca al usuario por su nombre dentro de la plataforma. Recibe una notificación interna con la opción de aceptar o rechazar.
 - **Por email externo:** Se envía una invitación por email a alguien que aún no tiene cuenta en UFL. Si esa persona se registra, se le asigna automáticamente a la liga pendiente.
- **Asignación inicial de jugadores:** Al unirse a una liga, el sistema asigna automáticamente **15 jugadores aleatorios** del catálogo de la Scottish Premiership al nuevo usuario. Estos jugadores cubren todas las posiciones (portero, defensa, centrocampista, delantero) y tienen un OVR variado, garantizando un punto de partida equilibrado. El usuario recibe además **100.000.000 de monedas** iniciales para operar en el mercado de esa liga.
- **Gestión de miembros:** El propietario de la liga (y los admins de la liga) pueden **expulsar miembros**. Cualquier miembro puede **abandonar la liga voluntariamente**, perdiendo todo su progreso y jugadores en esa liga específica.
- **Clasificación en tiempo real:** Los miembros se ordenan por `league_points` (puntos fantasy acumulados en esa liga). Los tres primeros puestos se destacan visualmente con bordes **dorado** (1º), **plateado** (2º) y **bronce** (3º). La tabla se actualiza automáticamente cada vez que el scheduler procesa los resultados de una jornada.

3. 💎 Mercado y Subastas

El mercado es la funcionalidad más compleja y diferenciadora de UFL. Combina varios mecanismos de comercio que mantienen la actividad constante entre jornadas:

Subastas Ciegas Diarias

Cada liga tiene una subasta activa que se renueva automáticamente cada 24 horas. En cada subasta se ofrecen **12 jugadores aleatorios** extraídos del catálogo global:

- **Puja ciega (blind auction):** Los usuarios **no ven cuánto están pujando sus rivales**. Solo ven el número total de pujas en cada slot y si ellos mismos han pujado. Esto introduce la **teoría de juegos** en cada decisión: ¿Pujo lo justo para ganar o pongo un extra para asegurarme? ¿Arriesgo muchas monedas en un jugador estrella o distribuyo mi presupuesto?
- **Monedas bloqueadas (locked_coins):** Cuando un usuario puja, la cantidad pujada se resta de su saldo disponible y se mueve a `locked_coins`. Esto impide que un usuario pueje más dinero del que tiene. Si pierde la puja, el dinero se **desbloquea automáticamente** al cerrarse la subasta. Si gana, el dinero se cobra permanentemente.
- **Cierre automático por scheduler:** El scheduler verifica cada 5 minutos las subastas expiradas. Cuando una subasta alcanza su `ends_at`, se resuelve: el usuario con la puja más alta gana el jugador, se le cobra el dinero y la carta se añade a su equipo. Los perdedores recuperan su dinero bloqueado.
- **Mercado cíclico:** Una vez resuelta una subasta, el sistema genera automáticamente la siguiente con 12 nuevos jugadores aleatorios. Los **precios son estables** (fijados en el catálogo de datos del jugador) y no fluctúan dinámicamente. La estrategia reside en gestionar bien las monedas disponibles y decidir qué jugadores fichar, no en timing de mercado.

Ventas entre Usuarios (Listings)

Cualquier usuario puede poner a la venta una de sus cartas en el mercado de la liga:

- **Precio mínimo obligatorio:** El precio de venta no puede ser inferior al `current_price` del jugador en el catálogo. Esto evita que se malbaraten jugadores accidentalmente o se manipule la economía.
- **Pujas de compra:** Otros miembros de la liga pueden pujar por la carta. El vendedor ve todas las pujas recibidas y decide a cuál aceptar. **No está obligado a aceptar ninguna**, lo que le da poder de negociación.
- **Ofertas del sistema:** Si tras 24 horas nadie ha comprado la carta, el sistema genera automáticamente una oferta al **80-95% del precio pedido**. El vendedor puede aceptarla (vende al precio de la oferta) o cancelarla (la carta vuelve a su equipo).

Clausulazo y Blindaje

Mecánica	Descripción
Clausulazo	Cualquier jugador de un equipo rival puede ser comprado directamente pagando su valor de mercado actual (base + blindaje). No requiere consentimiento del propietario. Genera dinamismo constante: nadie puede sentirse seguro con sus jugadores. Para protegerse del clausulazo, un usuario puede inyectar monedas adicionales al valor de un jugador (<code>protected_value</code>). Estas monedas se restan de su saldo disponible y aumentan el coste del clausulazo . No mejoran el rendimiento del jugador, solo su precio de rescate.
Blindaje	

La eterna lucha estratégica: ¿**ficho?** (guardar monedas para fichar) vs ¿**blindo?** (gastar para proteger mi plantilla).

4. Gestión de Equipos

El equipo es la representación tangible del progreso del usuario en una liga:

- **15 jugadores iniciales:** Al unirse a una liga, el sistema asigna automáticamente un equipo base con jugadores de diferentes posiciones y equipos de la Scottish Premiership. Estos jugadores tienen un OVR variado para dar un punto de partida equilibrado a todos los usuarios.
- **7 formaciones tácticas:** El usuario puede elegir entre 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 3-4-3, 5-3-2 y 5-4-1. Cada formación define cuántos jugadores de cada posición (GK, DEF, MID, FWD) deben ser titulares. Por ejemplo, en 4-4-2 se requieren: 1 portero, 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros.
- **Alineación con validación estricta:** El usuario selecciona 11 titulares de su banquillo de 15 jugadores. El sistema **valida en tiempo real** que la selección respete los slots de la formación activa. Si el usuario intenta poner 5 defensas en un 4-4-2, el sistema lo rechaza. Si cambia la formación, la alineación se reajusta automáticamente para encajar en los nuevos slots.
- **Deadline de jornada:** Cuando comienza una jornada real de la Scottish Premiership, la alineación se **bloquea automáticamente**. Los usuarios no pueden modificarla hasta la siguiente jornada. Esto crea un "snapshot" legal para el cálculo de puntos: solo cuentan los jugadores que estaban alineados cuando empezaron los partidos reales.
- **Pitch visual interactivo:** La alineación se muestra en un **campo de fútbol táctico** con las posiciones exactas de cada jugador. Se puede hacer clic en cualquier jugador para ver su detalle (stats, valor, clausulazo, blindaje). El banquillo se muestra debajo del pitch con los 4 jugadores no titulares.
- **Vista de equipos rivales:** Cualquier miembro de la liga puede ver el equipo de otro usuario en **modo solo lectura**. Esto permite espiar las formaciones, OVR general y estrategia de los rivales antes de enfrentarse en la Arena o pujar en subastas.

5. Sobres de Iconos (Pack Opening)

Los sobres son la mecánica de adquisición de jugadores legendarios, que no pertenecen a ningún equipo real de la Scottish Premiership pero pueden usarse en cualquier alineación:

- **Sobre legendario:** Cuesta **150.000.000 de monedas** y contiene **1 carta legendaria garantizada**. Las leyendas son jugadores históricos del fútbol mundial (no actuales de la SPFL) con OVR elevado (85-99). Cada leyenda tiene un **perfil de puntuación** que determina cómo genera puntos sin jugar partidos reales.

- **Perfiles de puntuación probabilísticos:**

-  **La Leyenda (LEGEND):** 85% de probabilidad de puntuación alta (15-30 pts). Consistencia pura. Son caros porque garantizan puntos jornada tras jornada. Ideales para managers que prefieren estabilidad.
-  **El Maestro (MAESTRO):** Alta regularidad con picos moderados (10-25 pts). Equilibrio entre fiabilidad y sorpresa ocasional.
-  **El Motor (RELIABLE):** Moderado-alto, sin explosiones (8-20 pts). Fiable pero predecible. Buen complemento para equipos equilibrados.
-  **El Volcán (VOLCANO):** Bimodal — 20% de probabilidad de score alto (hasta 35 pts) o 0 puntos. Factor sorpresa puro. Solo para managers arriesgados.
-  **Joya Maldita (CURSED):** 35% de probabilidad de puntuar 0. Riesgo máximo, recompensa máxima (hasta 30 pts). Representa el talento frágil de jugadores como Balotelli o Cassano.

- **Animación de apertura:** Al abrir un sobre, se muestra una animación con **revelación progresiva** de la carta, mostrando su OVR, nombre, posición, rareza y perfil de puntuación con efectos visuales. La carta obtenida se añade automáticamente al inventario del usuario en esa liga.
- **Historial de sobres:** Se puede consultar el historial completo de sobres abiertos, con las cartas obtenidas en cada uno, expandible para ver los detalles de cada carta.

6. Notificaciones por Liga

El sistema de notificaciones mantiene al usuario informado de eventos importantes, **filtradas por liga** para evitar confusión cuando se participa en múltiples ligas:

- **Notificaciones únicas por liga:** Cada notificación está vinculada a una liga específica (`league_id`). Cuando el usuario navega a una liga, solo ve las notificaciones relacionadas con esa liga (subastas ganadas/perdidas, eventos de mercado, etc.). Esto evita que un usuario confunda una subasta de una liga con otra.
- **Tipos de notificación:**
 - `auction_won`: Has ganado la subasta por [jugador] por [X] monedas.
 - `auction_lost`: Has perdido la subasta por [jugador]. Tu puja fue [X] monedas.
 - Eventos de mercado: ofertas recibidas, clausulazos, blindajes.
- **Badge de no leídas:** El header muestra un badge rojo con el número de notificaciones no leídas **de la liga actual**, visible desde cualquier página dentro de esa liga.
- **Panel deslizable:** Al pulsar el icono de campana, se despliega un panel lateral con las 10 notificaciones más recientes. Se pueden **marcar todas como leídas, eliminar individualmente o borrar todas** las de esa liga.

7. Panel de Administración

El panel de admin permite a los administradores mantener la salud del ecosistema y corregir problemas cuando sea necesario:

- **Estadísticas globales en tiempo real:** Vista rápida del total de usuarios registrados, ligas creadas, jugadores en el catálogo y equipos activos. Estos datos se calculan con consultas agregadas sobre la base de datos.
- **CRUD completo de jugadores:** El admin puede editar cualquier jugador del catálogo: nombre, edad, nacionalidad, posición, OVR individual (pace, shooting, passing, dribbling, defending, physical), precio actual, equipo real, imagen URL, y si es leyenda con perfil de puntuación.
- **Gestión de usuarios:** Buscar usuarios por username o email, ver su fecha de registro, rol y estadísticas globales. Posibilidad de **eliminar un usuario** y todos sus datos asociados (equipos, cartas, batallas, notificaciones). Editor de monedas integrado que muestra el total, las retenidas (`locked_coins`) y las libres (`free_coins`), con botones rápidos de **±1M** y **±10M** para ajustes rápidos.
- **Gestión de ligas:** Buscar ligas por nombre, ver sus códigos de invitación, número de miembros y propietario. Posibilidad de **eliminar una liga** si incumple las normas o está abandonada.
- **Gestión de equipos:** Ver todos los equipos con sus stats, formaciones activas, número de jugadores y record de Arena (wins/draws/losses).

8. Personalización

El sistema ofrece dos niveles de personalización para que cada usuario pueda dar identidad propia tanto a su perfil como a sus equipos:

Perfil de Usuario

- **Username único:** Identificador visible en toda la plataforma. Cambiable en cualquier momento desde la página de perfil. Si otro usuario ya tiene ese nombre, el sistema lo rechaza.
- **Avatar personalizado por URL:** El usuario introduce la URL de cualquier imagen (JPG, PNG, SVG, GIF). Esta imagen se muestra en el dashboard, en la tabla de clasificación, en la Arena PvP y en el perfil público. Si no se proporciona avatar o la URL no carga, el sistema genera automáticamente un avatar con la **inicial del username** sobre fondo oscuro con texto verde.

Equipo por Liga

- **Nombre del equipo:** Independiente en cada liga (3-60 caracteres). Permite que un usuario tenga "Galácticos FC" en una liga y "Los Invencibles" en otra. El nombre se muestra en la clasificación, en la Arena y en la vista de equipos rivales.
- **Escudo del equipo:** Dos opciones:
 - **30+ escudos predefinidos:** Clubes reales como FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Bayern München, Juventus, PSG, Chelsea, Arsenal, Inter Milan, AC Milan, Borussia Dortmund, Ajax, y más. Las imágenes se sirven localmente desde `/images/shields/` para garantizar disponibilidad.

- **Escudo personalizado por URL:** El usuario puede introducir la URL de cualquier imagen como escudo. Esto permite usar escudos de clubes menores, diseños propios o cualquier imagen de internet. Si se proporciona una URL personalizada, sustituye al escudo predefinido.
 - **Color del kit:** Selector de color (color picker) que permite elegir cualquier color hexadecimal. Este color se usa como borde del escudo y como identidad visual del equipo en la Arena PvP y en la vista de equipos rivales.
 - **Vista previa en tiempo real:** Al personalizar el equipo, se muestra una vista previa con el escudo, el nombre y el color del kit seleccionados, permitiendo ver el resultado antes de guardar los cambios.
-

Modelo de Datos

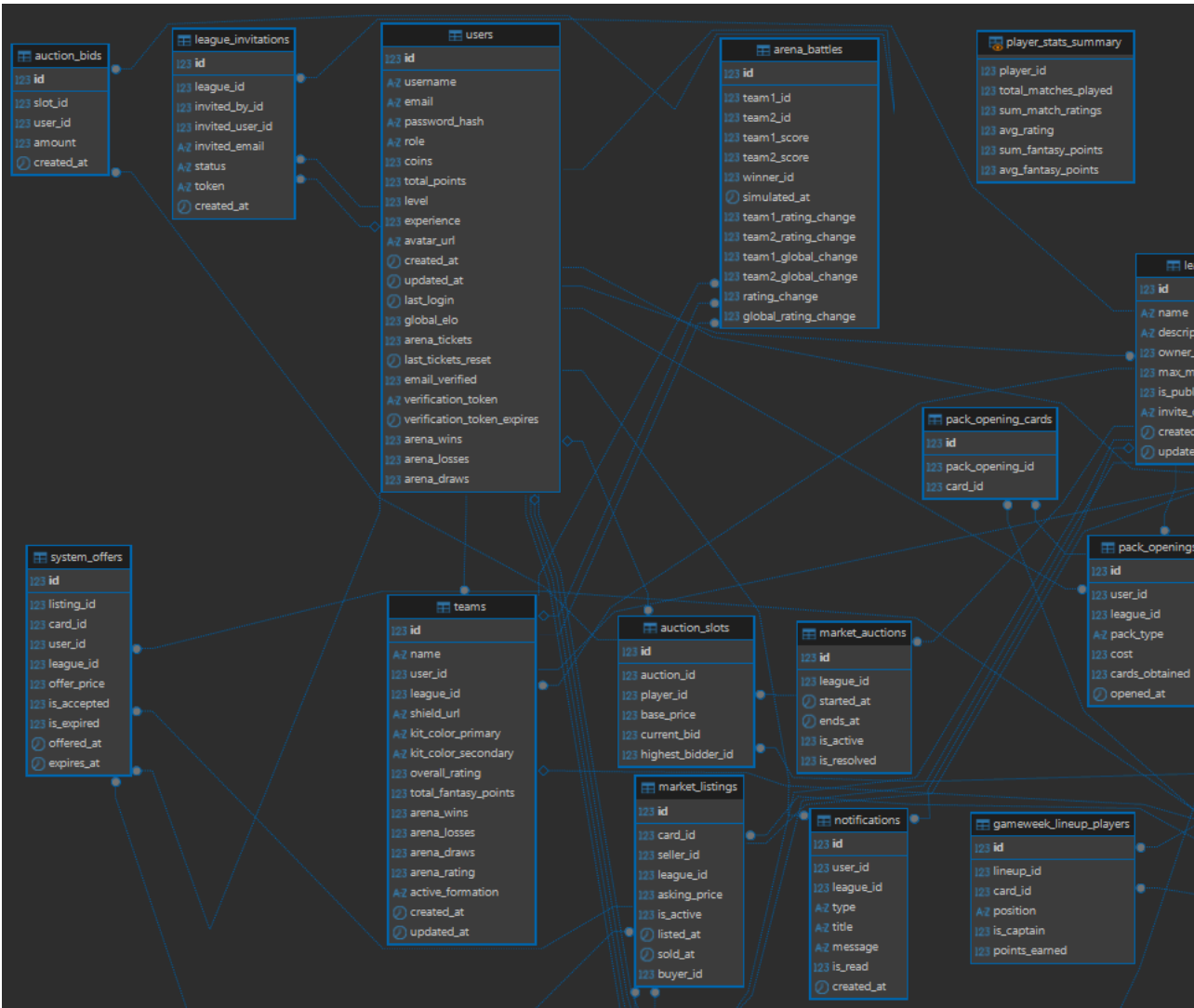
Diagrama de Relaciones

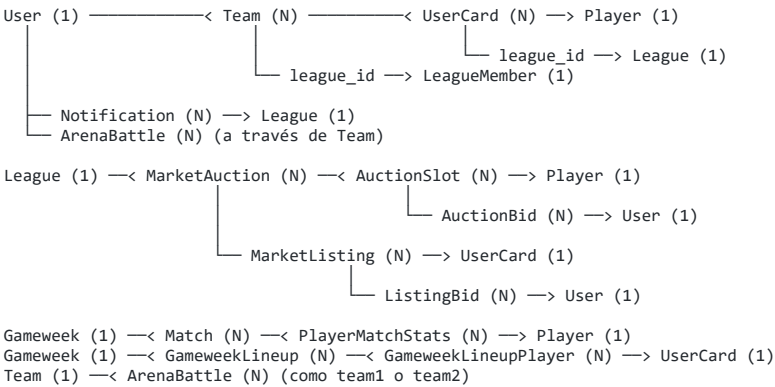
PropiedadesDiagrama

Database Name:ultimate_fantasy_legendsDefault Collation:utf8mb4_0900_ai_ciDatabase size:SQL Path:

Default Charset:utf8mb4

	Table Name	Engine	Auto Increment	Data Length	Partitioned	Description
Tables	arena_battles	InnoDB	35	16K	[]	
Views	auction_bids	InnoDB	32	16K	[]	
Indexes	auction_slots	InnoDB	1,333	80K	[]	
Procedures	gameweek_lineups	InnoDB	1,354	48K	[]	
Triggers	gameweek_lineups	InnoDB	99	16K	[]	
Events	gameweeks	InnoDB	95	16K	[]	
Source	league_invitations	InnoDB	10	16K	[]	
	league_memberships	InnoDB	35	16K	[]	
	leagues	InnoDB	25	16K	[]	
	listing_bids	InnoDB	12	16K	[]	
	market_auctions	InnoDB	112	16K	[]	
	market_listings	InnoDB	56	16K	[]	
	matches	InnoDB	758	16K	[]	
	notifications	InnoDB	8	16K	[]	
	pack_openings	InnoDB	20	16K	[]	
	pack_openings_cards	InnoDB	76	16K	[]	
	player_matches	InnoDB	46,447	2,5M	[]	
	players	InnoDB	573	112K	[]	
	system_offers	InnoDB	40	16K	[]	
	teams	InnoDB	35	16K	[]	
	user_cards	InnoDB	640	48K	[]	
	users	InnoDB	19	16K	[]	





Tablas Principales

Tabla	Descripción	Campos Clave
users	Usuarios del sistema	id, username, email, password_hash, role, global_elo, arena_tickets
players	Catálogo de jugadores + leyendas	id, name, position, overall_rating, current_price, is_legend, scoring_profile
user_cards	Cartas en posesión de cada usuario	id, user_id, player_id, team_id, current_overall, protected_value
teams	Equipo de un usuario en una liga	id, user_id, league_id, name, active_formation, arena_rating, shield_url
leagues	Ligas fantasy privadas	id, name, owner_id, invite_code, max_members
league_members	Membresía usuario-liga + economía	id, league_id, user_id, league_points, coins, locked_coins
market_auctions	Subastas diarias por liga	id, league_id, started_at, ends_at, is_active, is_resolved
auction_slots	Jugadores individuales en subasta	id, auction_id, player_id, base_price, current_bid, highest_bidder_id
market_listings	Ventas entre usuarios	id, card_id, seller_id, asking_price, is_active, buyer_id
gameweeks	Jornadas de la liga real	id, number, start_date, end_date, is_active, is_finished
gameweek_lineups	Snapshots de alineaciones por jornada	id, team_id, gameweek_id, active_formation, points_earned
matches	Partidos reales de la SPFL	id, sportmonks_id, home_team, away_team, home_score, status
player_match_stats	Stats de cada jugador en cada partido	id, player_id, match_id, goals, assists, minutes_played, fantasy_points + 20 campos
arena_battles	Historial de batallas PvP	id, team1_id, team2_id, winner_id, rating_change, global_rating_change
notifications	Alertas del sistema por liga	id, user_id, league_id, type, title, message, is_read
system_offers	Ofertas automáticas del sistema	id, listing_id, offer_price, is_accepted

Ver imagen del diagrama ER completo en screenshots/diagrama.png

Motor de Puntuación

Filosofía de Diseño

Las acciones decisivas (goles y asistencias) son las más valiosas. Las acumulativas (pases, tackles) aportan bonus secundarios. La paridad económica es 1 punto = 100.000 monedas.

Tabla Completa de Puntuación

Acciones Decisivas

Acción	Portero	Defensa	Medio	Delantero	Racional
Gol	+10	+6	+5	+4	Premia la rareza: un gol de portero es excepcional
Asistencia	+6	+4	+3	+3	Asistencia de portero/defensa = más valiosa por inesperada
Ocasión creada	+2	+2	+2	+2	Pase clave que genera oportunidad clara de gol

Acciones de Tiempo (todos)

Acción	Puntos
Minuto jugado	+1
60+ minutos jugados	+2 adicionales

Acciones Defensivas

Acción	Portero	Defensa
Portería a cero	+5	+4
Gol recibido	-3	-3
Salvamento	+1	—
Tackles (cada 8)	+1	+1
Intercepciones (cada 8)	+1	+1
Despejes (cada 6)	+1	+1

Acción	Portero	Defensa
Recuperaciones (cada 10)	+1	+1

Acciones Ofensivas (todos)

Acción	Puntos
Tiros a puerta (cada 4)	+1
Regates logrados (cada 5)	+1
Balones al área (cada 4)	+1
Pases precisos (cada 50)	+1
Duelos ganados (cada 10)	+1

Penalizaciones (todos)

Acción	Puntos
Tarjeta amarilla	-1
Tarjeta roja	-3
Penalti fallado	-2
Penalti cometido	-2
Penalti recibido	+1
Penalti parado (solo GK)	+5
Faltas cometidas (cada 2)	-1

Bonus por Rating de Partido

Rating	Puntos Bonus
8.0 – 8.9	+2
9.0 – 9.9	+3
10.0	+4

Ejemplo de Cálculo Real

Kyogo Furuhashi — Celtic FC — Delantero — Celtic 2–1 Rangers

Acción	Cálculo	Puntos
Minutos jugados (85 min)	Jugado + 60+ min	+3
2 goles como delantero	2 × 4 pts	+8
1 asistencia	3 pts	+3
Total		14 pts = 1.400.000 monedas

Ingeniería Económica

Economía Independiente por Liga

Cada liga gestiona su **propia economía de forma aislada**. Esto significa que un usuario puede tener **100M de monedas en una liga** y **50M en otra**, sin que se mezclen. Las monedas, las pujas bloqueadas y las transacciones son específicas de cada liga:

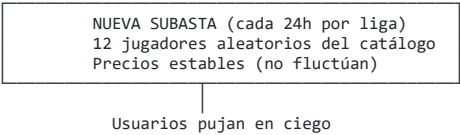
Concepto	Valor	Descripción
Saldo inicial	100.000.000 monedas	Presupuesto de partida para operar en el mercado
Ingreso por jornada	puntos_totales × 100.000	Los puntos de los 11 titulares se convierten en monedas
Monedas bloqueadas (locked_coins)	Dinero pujado en subastas activas	No se puede usar mientras la puja esté pendiente
Monedas libres	coins - locked_coins	Saldo disponible para nuevas pujas o compras

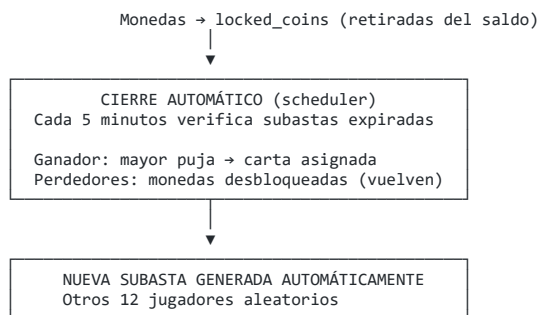
Fuentes de Ingresos

Un usuario puede obtener monedas de **cuatro fuentes principales**:

- 1. **Puntos de jornada** (fuente principal): Cada punto fantasy obtenido por los 11 titulares se convierte en 100.000 monedas. Una jornada de 50 puntos = 5.000.000 de monedas.
- 2. **Arena PvP**: Cada victoria otorga un bonus variable (hasta 500K). Ganar los 5 combates diarios puede suponer hasta 2.5M.
- 3. **Ventas de jugadores**: Vender una carta propia a otro usuario genera ingresos directos al saldo del vendedor.
- 4. **Liberar jugadores**: Un usuario puede liberar (eliminar) un jugador de su equipo y recuperar el **50% de su valor de mercado** en monedas.

Ciclo del Mercado





Transacciones Atómicas (ACID)

Todas las operaciones económicas son **transacciones SQL atómicas** con rollback completo si algo falla. Esto garantiza que el dinero **nunca desaparece ni se duplica**, incluso en caso de error del servidor:

INICIO TRANSACCIÓN

1. Verificar fondos suficientes del comprador
 2. Restar monedas al comprador (o desbloquear si era puja)
 3. Sumar monedas al vendedor
 4. Cambiar owner de la UserCard (player_id → nuevo team_id)
 5. Actualizar el saldo de ambos en league_members
- SI TODO OK → **COMMIT** ← Los cambios se hacen permanentes
 SI ALGO FALLA → **ROLLBACK** ← Se deshace todo como si nunca ocurrió

Esta garantía es esencial en un juego con economía virtual: un bug que duplicara monedas o las hiciera desaparecer rompería la confianza de los usuarios y la integridad competitiva de la liga.

Reconciliación Económica Automática

El scheduler ejecuta periódicamente una tarea de **reconciliación económica** que verifica que los `locked_coins` de cada usuario coincidan con sus pujas activas reales. Si detecta una discrepancia (por ejemplo, un usuario tiene 5M bloqueados pero solo ha pujado 3M), corrige automáticamente el saldo. Esto previene inconsistencias causadas por errores de red o race conditions durante las pujas.

Arena PvP

¿Qué es la Arena?

La Arena es el modo de competición individual que trasciende las ligas. Mientras que las ligas enfrentan a usuarios dentro de un grupo cerrado, la Arena permite que **cualquier usuario de la plataforma** se enfrente a cualquier otro, independientemente de la liga en la que participe. Esto crea un **ranking ELO global** que refleja el nivel real de cada manager.

Algoritmo de Simulación

La Arena no usa datos de partidos reales. En su lugar, simula un enfrentamiento comparando las líneas de ambos equipos:

1. Selección de rival → ELO similar (± 200 puntos del rating del usuario)
2. Comparación por líneas (OVR medio de los jugadores en cada posición):
 - Ataque vs Defensa
 - El ataque del equipo A se enfrenta a la defensa del equipo B
 - El ataque del equipo B se enfrenta a la defensa del equipo A
 - Si ataque > defensa → ventaja ofensiva (+1 gol base)
 - Mediocampo vs Mediocampo
 - El equipo con mayor OVR en mediocampo obtiene un bonus de posesión
 - La posesión otorga +0.5 goles base al equipo dominante
 - Portero vs Portero
 - El portero con mayor OVR tiene bonus de parada
 - Reduce los goles recibidos en 0.5
3. Multiplicadores por sinergias (bonificación sobre el OVR total):
 - Sinergias por club → +2% por cada par de jugadores del mismo club
 - Sinergias por nación → +1% por cada par de jugadores de la misma nación
 - Ejemplo: si tu equipo tiene 3 jugadores del Celtic → 3 pares → +6%
 - Ejemplo: si tienes 2 jugadores escoceses + 2 ingleses → 2 pares → +2%
4. Marcador simulado + factor aleatorio ($\pm 15\%$):
 - El marcador base se modifica con un multiplicador aleatorio entre 0.85 y 1.15
 - Esto introduce incertidumbre: un equipo ligeramente inferior puede ganar
 - Simula la imprevisibilidad real del fútbol
5. Cálculo ELO con fórmula estándar ($K = 32$):

$$\text{Expected}_A = 1 / (1 + 10^{((\text{Rating}_B - \text{Rating}_A) / 400)})$$

Victoria: $\text{New_Rating} = \text{Rating} + 32 \times (1 - \text{Expected})$
 Derrota: $\text{New_Rating} = \text{Rating} + 32 \times (0 - \text{Expected})$

¿Por qué ELO y no puntos?

El sistema ELO (usado en ajedrez y videojuegos competitivos) es más justo que un ranking por puntos porque **tiene en cuenta el nivel del rival**:

- Ganar a un rival con ELO alto da **más puntos** que ganar a uno con ELO bajo.
- Perder contra un rival débil penaliza **más** que perder contra uno fuerte.
- Esto evita que usuarios con muchos combates contra rivales débiles escalen artificialmente.

Sistema de Tickets

Concepto	Valor
Tickets por día	5
Reset diario	Medianoche (automático por scheduler)
Coste por combate 1 ticket	
Coste en monedas	Gratuito (solo consume ticket)
Tickets no usados	No se acumulan; se pierden al resetear

Recompensas

Resultado	ELO	Monedas	Registro
Victoria	↑ (varía según diferencia de rating)	Bonus variable (hasta 500K por victoria)	+1 win
Empate	± mínimo	Pequeño bonus (100K)	+1 draw
Derrota	↓ (varía)	—	+1 loss

Las recompensas de monedas de la Arena se envían automáticamente a **la liga del usuario** para usarlas en el mercado. Ganar 5 combates en un día puede suponer hasta **2.5 millones de monedas** extra.

Estructura del Proyecto

```
ProyectoFinCurso/
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── .env
├── ultimate_fantasy_legends.sql
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   └── app/
│       ├── main.py
│       ├── core/
│       │   ├── config.py
│       │   ├── database.py
│       │   └── scheduler.py
│       ├── models/
│       │   └── models.py
│       ├── schemas/
│       ├── routers/
│       │   ├── auth.py
│       │   ├── leagues.py
│       │   ├── teams.py
│       │   ├── players.py
│       │   ├── market.py
│       │   ├── arena.py
│       │   ├── packs.py
│       │   ├── admin.py
│       │   └── notifications.py
│       ├── services/
│       │   ├── auth_service.py
│       │   ├── scoring_calculator.py
│       │   └── sportmonks_client.py
├── frontend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── vite.config.js
│   └── src/
│       ├── App.jsx
│       ├── context/
│       │   └── AuthContext.jsx
│       ├── services/
│       │   ├── api.js
│       │   └── endpoints.js
│       ├── components/
│       │   ├── FormationPitch.jsx
│       │   ├── PlayerDetailModal.jsx
│       │   ├── PackOpeningModal.jsx
│       │   ├── TeamCustomizerModal.jsx
│       │   └── WelcomeTeamModal.jsx
│       └── pages/
│           ├── LoginPage.jsx
│           ├── RegisterPage.jsx
│           ├── Dashboard.jsx
│           ├── LeagueDetailPage.jsx
│           └── TeamManagementPage.jsx
```

← Este archivo

← Orquestación Docker (3 servicios)

← Variables de entorno (no subir a git)

← Schema MySQL + datos iniciales (1000+ jugadores)

← FastAPI + Python

← Entry point: FastAPI app, CORS, startup

← Variables de entorno (Pydantic Settings)

← Engine SQLAlchemy, sesión, get_db

← APScheduler: tareas programadas

← Todos los modelos ORM (959 líneas)

← Schemas Pydantic (validación request/response)

← /register, /login, /verify-email, /me

← CRUD ligas, invitaciones, membresía

← Equipos, alineaciones, puntos por jornada

← Catálogo de jugadores, cartas del usuario

← Subastas, pujas, clausulazos, blindajes

← Simulación PvP, historial, leaderboard

← Apertura de sobres de iconos

← Panel admin: CRUD global, economía

← CRUD notificaciones

← OTP, tokens JWT, hash de contraseñas

← Puntos fantasy desde PlayerMatchStats

← Cliente HTTP para Sportmonks API

← React 18 + Vite

← Proxy /api → localhost:8000

← Router principal (15+ rutas)

← Auth global: user, login, logout, leagueId

← Axios: baseURL, interceptores JWT

← Funciones de API por módulo

← Campo táctico visual interactivo

← Modal: stats, clausulazo, blindaje, venta

← Animación de apertura de sobres

← Nombre, escudo y colores del equipo

← Modal de bienvenida con los 15 jugadores

← Login con panel de marca

← Registro con validaciones

← Inicio post-login: resumen y accesos rápidos

← Clasificación, mercado, sobres

← Pitch interactivo, formaciones, banquillo

ArenaPage.jsx	← PvP: selección, combate animado, historial
ProfilePage.jsx	← Perfil: info, ligas, invitaciones
AdminDashboard.jsx	← Panel admin: stats, CRUD, economía

API Reference

 Documentación interactiva disponible en <http://localhost:8000/docs> (Swagger UI).

Autenticación — /api/auth

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/register	Crea usuario y envía OTP por email
POST	/api/auth/login	Autentica y devuelve JWT
GET	/api/auth/me	Perfil del usuario autenticado
POST	/api/auth/verify-email	Verifica email con OTP de 6 dígitos
POST	/api/auth/resend-verification	Reenvía el código OTP
GET	/api/auth/search	Busca usuarios por username
PUT	/api/auth/profile	Actualiza username o avatar

Ligas — /api/leagues

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/leagues/	Crea nueva liga + asigna 15 jugadores iniciales
GET	/api/leagues/	Lista ligas del usuario
GET	/api/leagues/{id}	Detalle completo con miembros y stats
POST	/api/leagues/join/{code}	Unirse por código de invitación
POST	/api/leagues/{id}/invite	Invitar por username o email
DELETE	/api/leagues/{id}/leave	Abandonar liga
DELETE	/api/leagues/{id}/kick/{userId}	Expulsar miembro (admin/propietario)
GET	/api/leagues/invitations/pending	Ver invitaciones pendientes
POST	/api/leagues/invitations/{id}/accept	Aceptar invitación
POST	/api/leagues/invitations/{id}/reject	Rechazar invitación

Equipos — /api/teams

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/teams/my	Mis equipos (todos o filtrado por liga)
GET	/api/teams/{leagueId}/user/{userId}	Equipo de otro usuario (solo lectura)
PUT	/api/teams/my	Actualizar nombre, formación, escudo, colores
PUT	/api/teams/my/lineup	Establecer 11 titulares
POST	/api/teams/my/release/{cardId}	Liberar jugador (recupera 50% del valor)
GET	/api/teams/active-gameweek	Jornada activa actual
GET	/api/teams/my/gameweek-points	Puntos por jornada de mi equipo

Mercado — /api/market

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/market/{leagueId}/auction	Subasta activa con slots y mis pujas
POST	/api/market/{leagueId}/bid/{slotId}	Pujar en un slot
DELETE	/api/market/{leagueId}/bid/{slotId}	Retirar puja
GET	/api/market/{leagueId}/listings	Listados de venta activos
POST	/api/market/{leagueId}/list/{cardId}	Publicar carta en venta
POST	/api/market/{leagueId}/clause/{cardId}	Clausulazo: comprar jugador rival
POST	/api/market/{leagueId}/protect/{cardId}	Blindar jugador
GET	/api/market/global-trends	Jugadores más fichados

Arena PvP — /api/arena

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/arena/status	ELO, tickets, wins/losses del usuario
POST	/api/arena/simulate	Simular combate con rival aleatorio
GET	/api/arena/history	Historial de batallas
GET	/api/arena/leaderboard	Ranking global (Top 50)

Sobres — /api/packs

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/packs/open	Abrir sobre de iconos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/packs/history	Historial de sobres abiertos

**Notificaciones — /api/notifications**

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/notifications/	Notificaciones filtradas por liga
GET	/api/notifications/unread-count	Contador de no leídas
POST	/api/notifications/{id}/read	Marcar como leída
POST	/api/notifications/read-all	Marcar todas como leídas
DELETE	/api/notifications/clear-all	Borrar todas de una liga

**Admin — /api/admin (requiere rol admin)**

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/admin/stats	Estadísticas globales del sistema
GET	/api/admin/users	Listar usuarios (con búsqueda)
DELETE	/api/admin/users/{userId}	Eliminar usuario y todos sus datos
GET	/api/admin/leagues	Listar ligas
GET	/api/admin/players	Listar jugadores con filtros avanzados
PUT	/api/admin/players/{playerId}	Editar jugador completo
PUT	/api/admin/users/{userId}/league-coins	Ajustar monedas de usuario

**Instalación y Despliegue****Prerrequisitos**

```
docker --version      # Docker 20.x+
docker compose version # Docker Compose v2.x+
```

**Despliegue con Docker (Recomendado)****1. Obtener el código**

```
git clone <url-del-repo>
cd ProyectoFinCurso
```

2. Configurar variables de entorno

Edita el archivo .env en la raíz del proyecto:

```
# Base de datos
MYSQL_ROOT_PASSWORD=tu_password_mysql_aqui
MYSQL_DATABASE=ultimate_fantasy_legends

# API externa
SPORTMONKS_API_KEY=tu_api_key_aqui

# Seguridad (generar con: python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))")
SECRET_KEY=tu_clave_secreta_aqui

# Frontend (CORS)
FRONTEND_URL=http://localhost:3000

# Email (verificación OTP)
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=tu_email@gmail.com
SMTP_PASSWORD=tu_app_password_de_gmail

# Desarrollo
BYPASS_EMAIL_VERIFICATION=false
```



Para obtener un App Password de Gmail: Cuenta de Google → Seguridad → Verificación en 2 pasos → Contraseñas de aplicaciones.

3. Levantar los servicios

```
docker compose up -d --build
```

Este comando construye las imágenes, descarga MySQL 8.0, inicia los 3 contenedores en orden y ejecuta ultimate_fantasy_legends.sql con todas las tablas y datos iniciales.

4. Verificar el estado

```
docker compose ps
# Debes ver 3 contenedores con status "Up"
```

```
docker compose logs backend
# Debe mostrar:
```

```
# ✅ Tablas verificadas/creadas correctamente
# 🗄 Scheduler iniciado correctamente
```

5. Acceder a la aplicación

Servicio	URL
🌐 Frontend	http://localhost:3000
⚙ Backend API	http://localhost:8000
📖 Swagger UI	http://localhost:8000/docs

🖥 Desarrollo Local (sin Docker)

Backend:

```
cd backend
python -m venv venv
source venv/bin/activate      # Linux/Mac
venv\Scripts\activate        # Windows

pip install -r requirements.txt

# Crear BD e importar schema
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE ultimate_fantasy_legends;"
mysql -u root -p ultimate_fantasy_legends < ../ultimate_fantasy_legends.sql

uvicorn app.main:app --reload
# Disponible en http://localhost:8000
```

Frontend:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
# Disponible en http://localhost:5173
# El proxy de Vite redirige /api → localhost:8000 automáticamente
```

🔑 Variables de Entorno — Referencia Completa

Variable	Descripción	Obligatorio
MYSQL_ROOT_PASSWORD	Contraseña root de MySQL	✅
MYSQL_DATABASE	Nombre de la base de datos	✅
SPORTMONKS_API_KEY	API key para datos reales de la SPFL	✅
SECRET_KEY	Clave para firmar JWTs	✅
FRONTEND_URL	URL del frontend (CORS)	❌
SMTP_HOST	Servidor SMTP	❌
SMTP_PORT	Puerto SMTP	❌
SMTP_USER	Cuenta de email	❌
SMTP_PASSWORD	App password del email	❌
BYPASS_EMAIL_VERIFICATION	Saltar verificación OTP en dev	❌

🔧 Solución de Problemas

- ▶ MySQL no arranca
- ▶ Backend no conecta a la BD
- ▶ La BD no tiene datos

🔑 Cuentas de Prueba

Válidas únicamente en entornos de desarrollo local.

Email	Contraseña	Rol	Acceso
admin@admin.com	123456	ADMIN	Panel de administración, edición de jugadores, ajuste de economía
user@user.com	123456	FREE	Flujo completo: ligas, mercado, Arena PvP

📸 Capturas de Pantalla

Logi

SCOTTISH PREMIERSHIP



ULTIMATE FANTASY
LEGENDS

Construye tu equipo ideal, ficha estrellas en el mercado y compite en ligas privadas con tus amigos.

 **Ligas Privadas**
Compite contra amigos en tu propia liga

 **Mercado en Vivo**
Subasta y ficha jugadores en tiempo real

 **Jugadores Icono**
Consigue leyendas del fútbol mundial

Gestión de

Volver

Paris Saint-Germain

PepGua

Titulares (11/11)

80



Chermiti

61



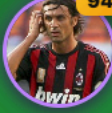
Arthur

80



Gassama

94



Maldini

72



Brandon



Oliver K.

Inicio

Equipo

Arena

Página 17 de 21

Detalle de Jugador

80

FWD



YOUSSEF CHERMITI

EQUIPO

 Rangers

VALOR

 46.0M

ATRIBUTOS

PAC

67

PAS

69

DEF

77

SHO

69

DRI

72

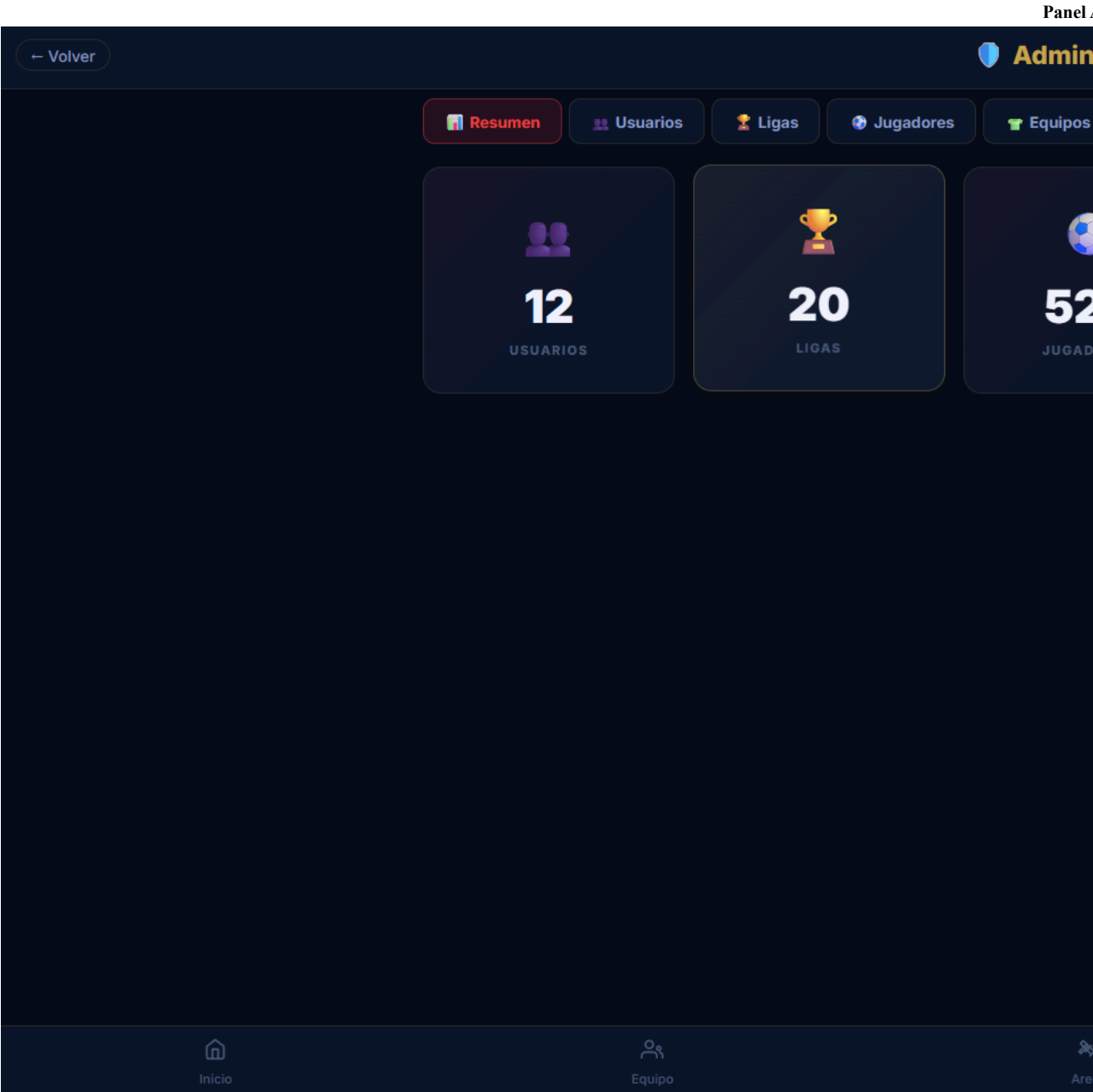
PHY

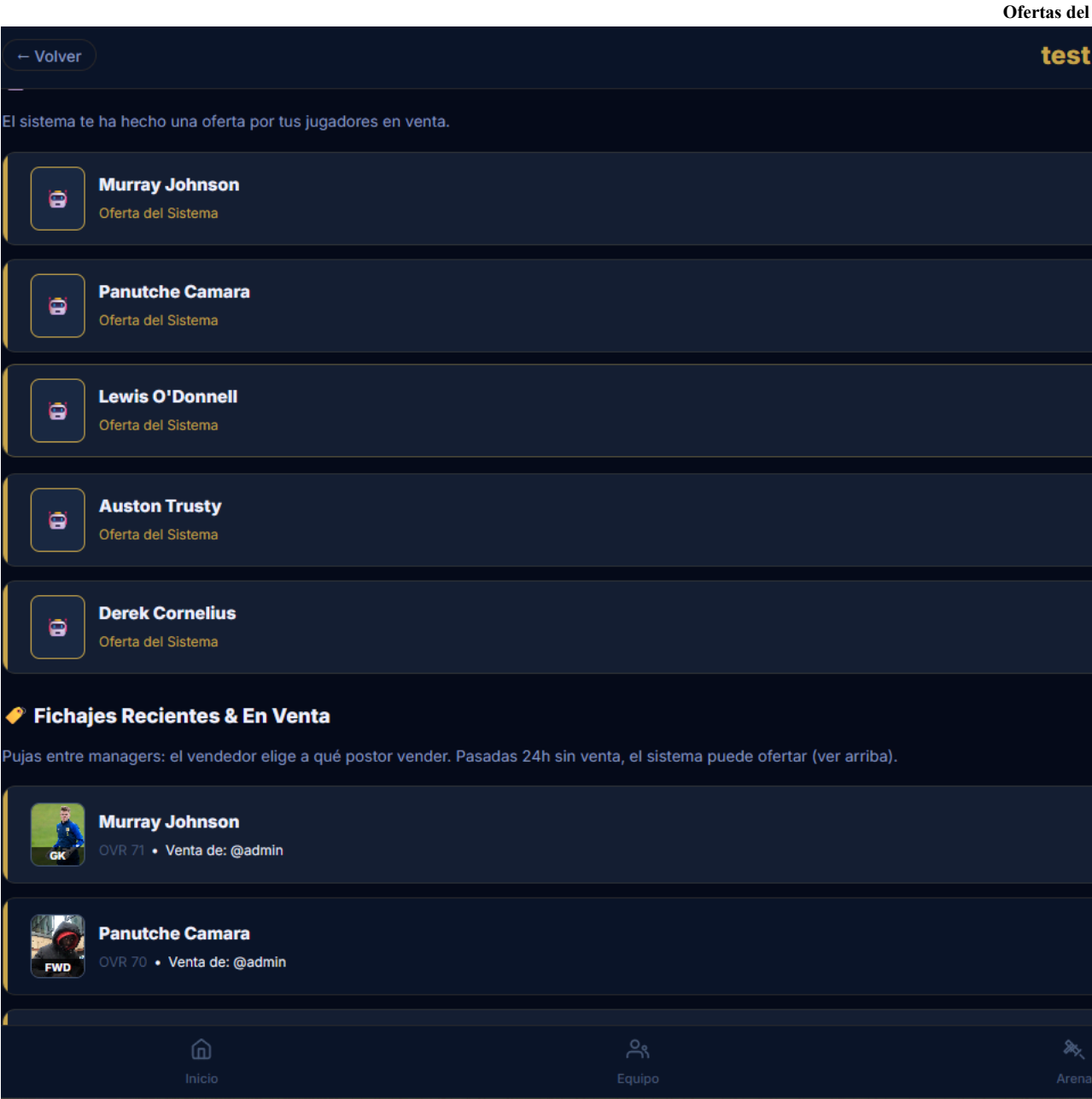
87

HISTORIAL DE PARTIDOS

JOR	PARTIDO	RESULTADO	MINUTOS	G/A	PTS
33	Falkirk vs Rangers	3-6	90'	2/0	14.9
32	Rangers vs Dundee United	4-2	44'	0/1	10.4
31	Rangers vs Aberdeen	4-1	86'	0/0	3.5
30	St. Mirren vs Rangers	0-1	71'	0/0	2.9
29	Rangers vs Celtic	2-2	90'	2/0	16

Página 18 de 21





🔥 Guía de Contribución

Flujo de Ramas

main	← Código estable listo para producción
feature/xxx	← Nueva funcionalidad
fix/xxx	← Corrección de bug
refactor/xxx	← Mejora sin cambio funcional
docs/xxx	← Documentación

Convenciones de Commits

Prefijo	Uso	Ejemplo
feat:	Nueva funcionalidad	feat: añadir notificaciones push
fix:	Corrección de bug	fix: corregir cálculo de locked_coins
refactor:	Mejora sin cambio funcional	refactor: extraer scoring a servicio
docs:	Documentación	docs: actualizar endpoints de Arena
style:	Cambios visuales	style: mejorar contraste del marketplace
test:	Tests	test: añadir tests al scoring calculator
perf:	Rendimiento	perf: optimizar query de subastas
chore:	Mantenimiento	chore: actualizar FastAPI a 0.104.1

Estilo de Código

Backend (Python): PEP 8 · 4 espacios · type hints obligatorios en funciones públicas · docstrings en routers y servicios · snake_case para funciones, PascalCase para clases.

Frontend (React): componentes funcionales con hooks · PascalCase para componentes · usar variables de variables.css en lugar de valores hardcoded · llamadas a la API solo a través de endpoints.js.

Trabajo Futuro

Corto Plazo (1–3 meses)

Feature	Descripción	Prioridad
Notificaciones push	Web Push API para clausulazos, resultados de subasta y ofertas del sistema en tiempo real	Alta
Auditoría de transacciones	Registro completo de operaciones económicas con saldo anterior/posterior y descripción	Alta
WebSockets	Reemplazar polling del mercado con eventos en tiempo real	Alta
Paginación	offset/limit en leaderboard de Arena y listados de mercado	Media
Gráficas de rendimiento	Líneas de puntos/goles/asistencias por jornada usando Recharts	Media
Chat de liga	Canal de mensajes entre miembros con timestamp y emojis	Media

Medio Plazo (3–6 meses)

Feature	Descripción	Prioridad
App móvil nativa	React Native reutilizando la API actual	Alta
Más ligas	Premier League, La Liga y Serie A en el catálogo	Alta
Modo draft	Selección de jugadores en orden snake (1-2-3-3-2-1)	Media
Sistema de logros	Medallas desbloqueables: primer gol, 10 victorias Arena, millonario...	Baja

Largo Plazo (6+ meses)

Feature	Descripción	Prioridad
Eventos Live	Bonificadores temporales en partidos de alto voltaje (Old Firm)	Media
Machine Learning	Modelo predictivo de rendimiento de jugadores con datos históricos	Baja
API pública	Documentada con rate limiting y API keys para herramientas externas	Baja
Internacionalización	Sophote en inglés, español y francés con i18next	Baja

Licencia

Este proyecto está desarrollado como parte de un **Trabajo de Fin de Grado** con fines académicos y educativos. El código está disponible para su consulta, estudio y uso educativo.

Desarrollado con  por Abdul Hakim Byaz Iglesias

Pasión por la tecnología y el fútbol, buscando siempre la excelencia en el diseño de software y la experiencia de usuario. 



ABDUL222002